

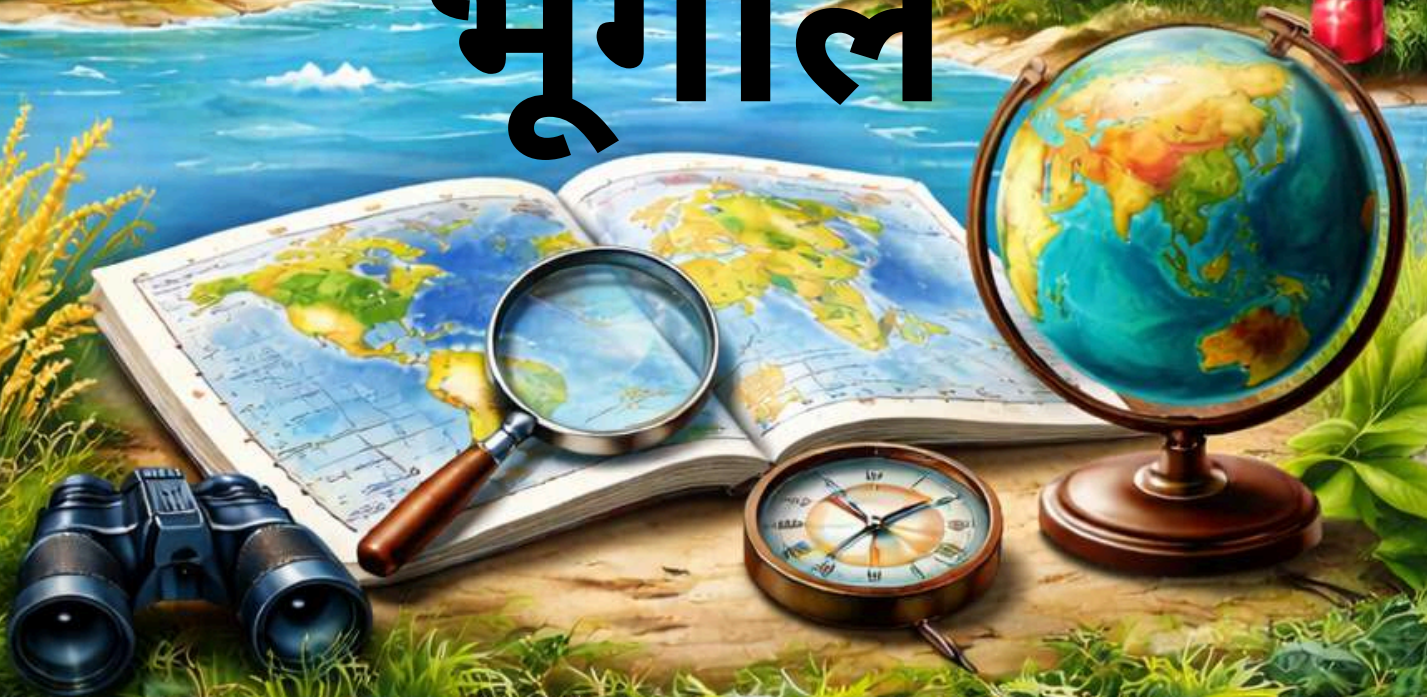
PYQ SERIES 6

LECTURE 7

हिंदी



भूगोल





1

पृथ्वी की कौन सी परत संवहन धाराओं के माध्यम से प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार है?

- (A) मेंटल ✓
(B) भूपर्पटी
(C) बाहरी कोर
(D) आंतरिक कोर

पृथ्वी की परतें

भूपर्पटी

- यह सिलिका और एल्युमिनियम की परत (सियाल) से बनी होती है।
- मोटाई: 5-70 किमी

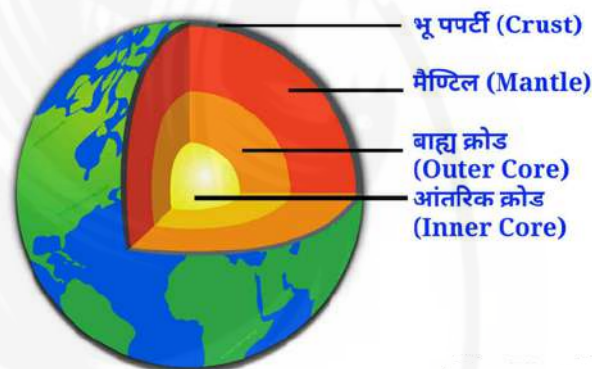
भूपर्पटी के दो विभाजन हैं:

महाद्वीपीय भूपर्पटी	महासागरीय भूपर्पटी
यह भूपर्पटी का स्थल भाग है, पृथ्वी की बाह्यतम परत जो महाद्वीपों एवं महाद्वीपीय शेल्फों का निर्माण करती है।	यह भूपर्पटी का जलमय भाग है, पृथ्वी की ठोस परत जो महासागरों के नीचे स्थित होती है।
यह मोटी होती है (30 किमी)।	यह पतली होती है (5 किमी)।
यह हल्की होती है।	यह सघन होती है।
यह ग्रेनाइटिक चट्टानों से बनी होती है।	यह बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है।

SiMa (सीमा) का बना होता है।

	भूपर्पटी	मेंटल	कोर
आयतन	1%	84%	15%
द्रव्यमान	1%	68%	31%

पृथ्वी की आंतरिक संरचना



कोर

- यह निकेल और लोहा (NiFe) से बना होता है।
- कोर के दो विभाजन होते हैं:

1. **आंतरिक कोर:** यह ठोस रूप में होता है (2200 किमी)।

2. **बाह्य कोर:** यह द्रव रूप में होता है और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है (1300 किमी)।

मेंटल

- यह सिलिका और मैग्नीशियम (SiMa) से बना होता है।
- मोटाई: 2900 किमी
- मेंटल के दो विभाजन होते हैं:

- ऊपरी मेंटल
- निचला मेंटल।



दुर्बलतामंडल: यह पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की अर्ध-ठोस/अर्ध-द्रव परत है, जो यांत्रिक रूप से दुर्बल और नम्य होती है। यह **स्थलमण्डल** (पृथ्वी की कठोर बाह्यतम परत जो भूपर्पटी और ऊपरी ठोस मेंटल से मिलकर बनी होती है, जिसकी मोटाई 10-200 किमी होती है) के नीचे स्थित होती है। दुर्बलतामंडल मैग्मा/लावा का स्रोत होती है।

- प्रत्यक्ष स्रोत** → पृथ्वी की सतह से प्राप्त वास्तविक नमूने।
- अप्रत्यक्ष स्रोत** → वैज्ञानिक मापन और गणना से प्राप्त अनुमान।

प्रत्यक्ष स्रोत	विवरण
1. ज्वालामुखी विस्फोट	लावा और गैसें पृथ्वी के अंदरूनी भाग से निकलती हैं, जिससे उसकी संरचना का पता चलता है।
2. गहराई से निकले खनिज	खदानों और ड्रिलिंग से प्राप्त चट्टानें पृथ्वी की परतों की रचना बताती हैं।

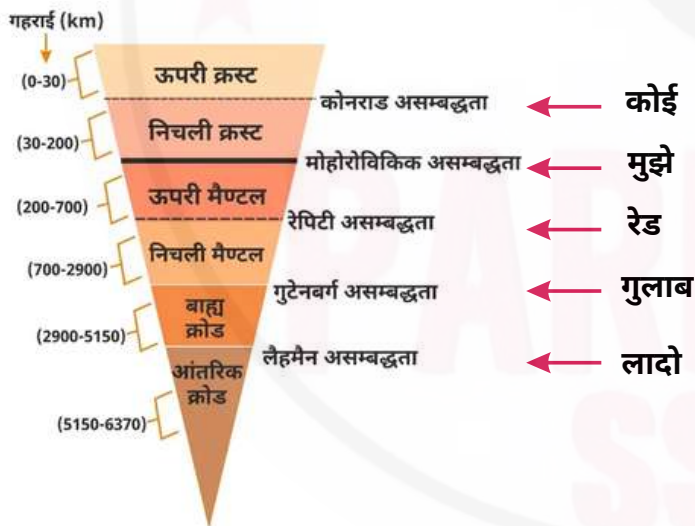


3. खनन और ड्रिलिंग	पृथ्वी की पपड़ी तक सीमित जानकारी देती हैं (लगभग 12-15 किमी तक)।
4. भू-तापीय स्रोत	पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊष्मा से तापमान और ऊर्जा का अनुमान लगाया जाता है।

अप्रत्यक्ष स्रोत	विवरण
1. भूकंपीय तरंगें	P, S और सतही तरंगों के व्यवहार से पृथ्वी की परतों की घनत्व और अवस्था का पता चलता है।
2. गुरुत्वाकर्षण	पृथ्वी के विभिन्न भागों में गुरुत्वाकर्षण के अंतर से घनत्व का अनुमान लगाया जाता है।
3. चुंबकीय क्षेत्र	पृथ्वी के कोर में धात्विक तत्वों की उपस्थिति का संकेत देता है।
4. तापमान और दाब का परिवर्तन	गहराई के साथ तापमान और दाब बढ़ने से आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है।
5. उल्कापिंडों का अध्ययन	उल्कापिंडों की संरचना पृथ्वी के कोर जैसी होती है, इसलिए उनसे तुलना की जाती है।



संवहन धारा सिद्धांत: यह आर्थर होम्स द्वारा दिया गया था। होम्स ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संवहन धाराएँ मेंटल में इस प्रकार गति करती हैं, जैसे गर्म हवा एक कमरे में चक्कर लगाती है, और इस प्रक्रिया में पृथ्वी की सतह को मौलिक रूप से बदल देती हैं।



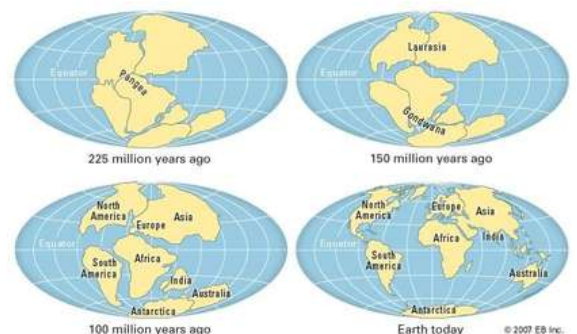
2

किन दो विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ?

- (A) भारतीय और यूरेशियन ✓
- (B) भारतीय और अफ्रीकी
- (C) यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियाई
- (D) प्रशांत और यूरेशियन

• लॉरेशिया

- यह प्राचीन सुपरमहाद्वीप था जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित था।
- उत्पत्ति: पैजिया नामक महाद्वीप के टूटने से बना।
- विशेषता:
 - यह उत्तरी सुपरमहाद्वीप था।
 - दक्षिणी सुपरमहाद्वीप गोंडवाना से अलग हुआ।





• पैथालासा

- यह प्राचीन महासागर था जो पैजिया सुपरमहाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए था।

• 1912 में, **अल्फ्रेड वेगनर** ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया।

- आधुनिक समय के सभी महाद्वीप पहले एक साथ मिल गए थे जिसे **पैजिया** कहा जाता था और जलमंडल को **पैथालासा** कहा जाता था।

• लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई।

- इस टकराव के कारण पृथ्वी की पपड़ी में अत्यधिक दबाव और संकुचन हुआ।
- परिणामस्वरूप **हिमालय पर्वत श्रृंखला** और **तिब्बती पठार** का निर्माण हुआ।

जीवाश्म विज्ञान या पैलेन्टोलॉजी (Paleontology) - जीवाश्म का अध्ययन

3 भूवैज्ञानिक विशेषता का उसके प्राथमिक प्लेट सीमा प्रकार से मिलान करें:

1. मध्य-महासागरीय कटक

2. मारियाना ट्रेंच →

3. सैन एंड्रियास फॉल्ट

(A) 1-अपसारी, 2-अभिसारी, 3-रूपांतरित ✓

(B) 1-अभिसारी, 2-अपसारी, 3-रूपांतरण

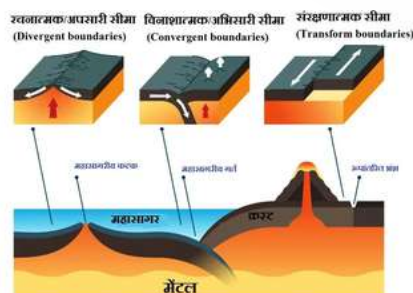
(C) 1-रूपांतरण, 2-अभिसारी, 3-अपसारी

(D) 1-अपसारी, 2-रूपांतरित, 3-अभिसारी

प्रवाह संबंधी बल

- **प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत:** यह **मैकेजी और पार्कर** द्वारा **1967** में दिया गया था। यह सिद्धांत यह सुझाव देता है कि पृथ्वी की दुर्बलतामंडल (भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल) बड़ी, कठोर प्लेटों में विभाजित है, जो एक-दूसरे के साथ गतिमान होती हैं और विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं को उत्पन्न करती हैं।

प्लेट सीमा	विवरण
अपसारी	जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे लावा फूटता है और नई भूपर्पटी बनती है।
अभिसारी	जब दो प्लेटें टकराती हैं, जिससे एक प्लेट दूसरी के नीचे धँसती है और एक निम्नस्खलन क्षेत्र बन जाती है, जिससे भूपर्पटी नष्ट हो सकती है।
रूपांतरण	जब दो प्लेटें एक-दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं, जिससे न तो नई भूपर्पटी बनती है, न नष्ट होती है।



मारियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, जिसकी अधिकतम गहराई लगभग **10,984 मीटर** (≈ 11 किमी) है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में, मारियाना द्वीपों के पूर्व में स्थित है। इसका सबसे गहरा भाग **"चैलेंजर डीप"** कहलाता है।



मध्य-महासागरीय रिज



मारियाना ट्रेंच



सैन एंड्रियास फॉल्ट

विवर्तनिक प्लेटें

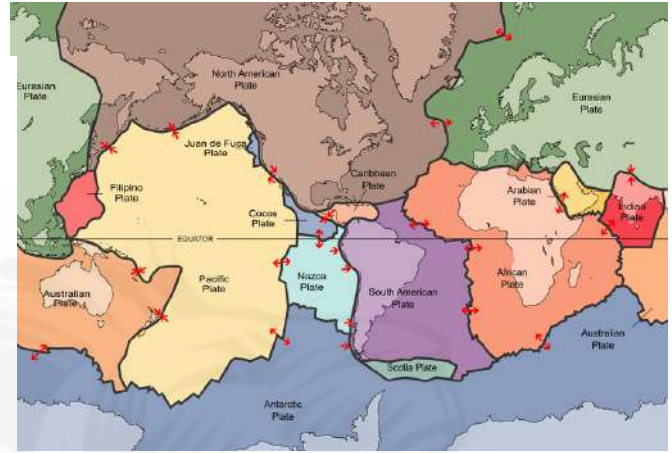
- स्थलमंडल प्लेटों का निर्माण करता है, जिसमें परत और मेंटल का ऊपरी ठोस हिस्सा शामिल होता है।
- कुल 7 प्रमुख + कुछ छोटी प्लेटें होती हैं।

प्रमुख विवर्तनिक प्लेटें

- 1 प्रशांत प्लेट
- 2 उत्तरी अमेरिकी प्लेट
- 3 दक्षिणी अमेरिकी प्लेट
- 4 अफ्रीकी प्लेट
- 5 अंटार्कटिक प्लेट
- 6 यूरेशियन प्लेट
- 7 ऑस्ट्रेलियाई प्लेट

छोटी विवर्तनिक प्लेटें

- 1 कोकोस प्लेट
- 2 नाज़का प्लेट
- 3 भारतीय प्लेट
- 4 कैरेबियाई प्लेट
- 5 फिलिपेंस प्लेट



अग्नि वलय

- यह प्लेट विवर्तनिकी का परिणाम है।
- यह प्रशांत महासागर के चारों ओर घड़े की नाल के आकार वाला क्षेत्र है।
- यह उच्च भूकंप तथा ज्वालामुखी संभावित क्षेत्र है।

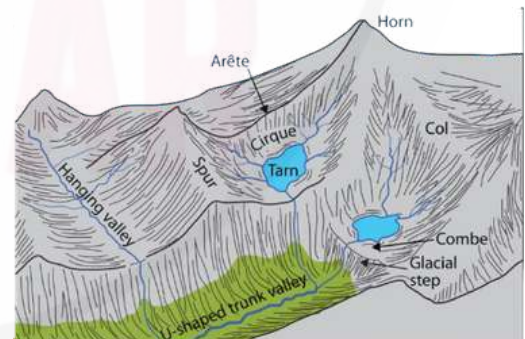


4 हिमनदीय स्थलाकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: निलंबी घाटियाँ प्रायः अधिक ऊँचाई पर मुख्य हिमनद घाटियों में खुलती हुई पाई जाती हैं।

कथन 2: ऐसी निलंबी घाटियों के पर्वत-स्कंध प्रायः रुंडित होकर त्रिभुजाकार फलकों में बदल जाते हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों सही हैं। ✓
(D) न तो 1 और न ही 2 सही हैं।



हिमनदों द्वारा बनाए गए भूआकृतियाँ

- **अपरदनात्मक भूआकृतियाँ:** सर्क (ये ग्लेशियल घाटियों के सिरों में बनती हैं), धार/शिखर, लटकती घाटियाँ, हिमनद घाटियाँ।
- **निक्षेपणात्मक भूआकृतियाँ:** मोरेन, एस्कर, ड्रमलिन (अंडाकार आकार के), हिमानी धौत मैदान।
 - **फर्जोर्ड:** समुद्री जल का हिमनदीय गति में प्रवेश।
 - **टार्न झीलें:** जब सर्क में जल भर जाता है तब झीलें बनती हैं।

अपरदन

- ये वे आकृतियाँ हैं जो ग्लेशियर की बर्फ और पत्थरों के घर्षण से भूमि को काटने-घिसने पर बनती हैं।
 - **सर्क:** पहाड़ की ढलान पर कटोरे जैसी गहरी गोलाकार घाटी।
 - **अरैट:** दो घाटियों के बीच बनी पतली, धारदार पहाड़ी कगार।
 - **हॉर्न:** कई सर्क मिलकर बनाते हैं एक नुकीली शिखर जैसी चोटी।
 - **लटकती घाटी:** मुख्य घाटी से ऊँचाई पर लटकती हुई छोटी घाटी।

- **यू-आकार की घाटी:** ग्लेशियर द्वारा चौड़ी और गहरी बनी घाटी, जिसका आकार U जैसा होता है।

निक्षेपण

- ये आकृतियाँ तब बनती हैं जब ग्लेशियर पिघलकर मिट्टी, रेत और पत्थर जमा करता है।
 - **मोरैन:** ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी-पत्थरों का ढेर।
 - **एस्कर:** पिघले पानी की नदियों द्वारा बने लम्बे, सँकरे टीले।
 - **ड्रमलिन:** अंडाकार आकार की छोटी पहाड़ियाँ जो बर्फ के नीचे जमा सामग्री से बनती हैं।
 - **आउटवॉश प्लेन्स:** ग्लेशियर से निकले पानी द्वारा फैलाई गई चौड़ी समतल भूमि।
 - **फियोर्ड:** जब समुद्र का पानी ग्लेशियर द्वारा बनी घाटी में प्रवेश कर जाता है, तो उसे फियोर्ड कहते हैं।

5 पृथ्वी की पपड़ी में आर्गन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है?

- (A) K-40 का क्षय ✓
 (B) ज्वालामुखी
 (C) प्रकाश संश्लेषण
 (D) ब्रह्मांडीय किरणें

प्रकार	परमाणु क्रमांक	द्रव्यमान संख्या	न्यूट्रॉनों की संख्या
1. समस्थानिक (Isotopes)	समान होता है (यानी प्रोटॉनों की संख्या समान)	अलग-अलग होती है।	अलग-अलग होती है।
2. समभारिक (Isobars)	अलग-अलग होते हैं।	समान होती है।	-
3. समन्यूट्रॉनिक (Isotones)	अलग-अलग हो सकते हैं।	अलग-अलग हो सकते हैं।	समान होती है।



- **अल्फा क्षरण**
 - इसमें नाभिक से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन (यानी हीलियम नाभिक) निकलते हैं।
 - द्रव्यमान संख्या 4 घटती है और परमाणु क्रमांक 2 घटता है।
- **बीटा क्षरण**
 - इसमें नाभिक का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन (β^- कण) बाहर निकलता है।
 - या फिर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलकर पॉज़िट्रॉन (β^+ कण) उत्सर्जित करता है।
 - परमाणु क्रमांक ± 1 बदलता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या वही रहती है।
- **गामा क्षरण**
 - इसमें नाभिक से गामा किरणें (उच्च ऊर्जा वाली विद्युतचुंबकीय तरंगें) निकलती हैं।
 - इसमें न तो प्रोटॉन-न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है और न ही द्रव्यमान संख्या।
 - केवल नाभिक की ऊर्जा अवस्था बदलती है।

6 शहरी प्रकाश प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कौन सा खगोलीय अवलोकन सबसे अधिक बाधित हो रहा है?

- (A) सूर्य के धब्बे
 (B) ग्रहों का पारगमन
 (C) गहरे आकाश की वस्तुएँ ✓
 (D) चंद्र चरण



• उर्सा मेजर तारामंडल

- इसे महान भालू (ग्रेट बियर) और सप्तऋषि (भारत में) के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तर आकाश में स्थित एक तारामंडल है। उर्सा मेजर में बिग डिपर तारामंडल दिखाई देता है।

• शर्मिष्ठा या कैसिओपिया (5 तारे)

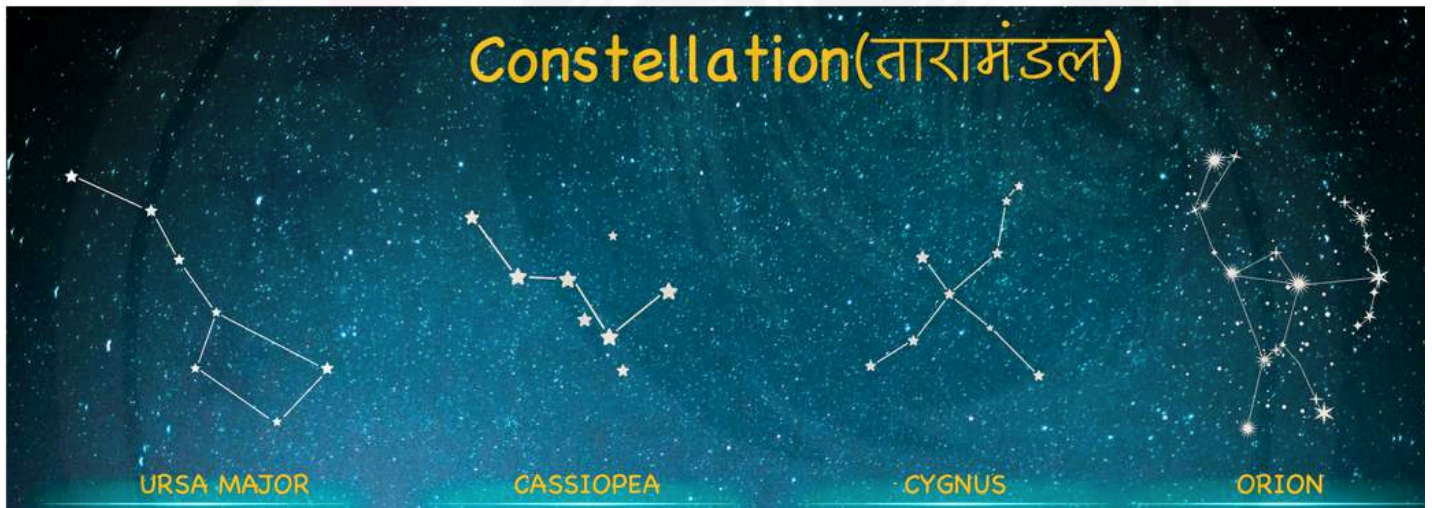
- यह एक W आकार का तारामंडल है। कैसिओपिया का सबसे चमकीला तारा शेडार है (जिसे अल्फा कैसिओपिया भी कहा जाता है)।

• सिग्नस

- सिग्नस एक प्रमुख उत्तरी तारामंडल है जो अपनी विशिष्ट क्रॉस आकृति के लिए जाना जाता है।
- धनुः धनुष और क्रॉस के आकार का नक्षत्र।

• ओरियन

- ओरियन (जिसे हंटर भी कहा जाता है) एक प्रमुख तारों का समूह है, जो उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में सर्दियों के दौरान दिखाई देता है। ओरियन का सबसे चमकीला तारा रिगेल है।



7

कौन सा बिस्मटेक (BIMSTEC) सदस्य देश "ऊर्जा" के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अग्रणी है?

- (A) भारत ✓
- (B) थाईलैंड
- (C) श्रीलंका
- (D) बांग्लादेश

BIMSTEC

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical & Economic Cooperation



Bangladesh



Sri Lanka



India



Nepal



Bhutan



Thailand



Myanmar

- **BIMSTEC** = बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल
- स्थापना: 6 जून 1997 (बैंकॉक घोषणापत्र)
- यह संगठन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है।
- मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश
- सदस्य देश (7)

- भारत
- बांग्लादेश
- नेपाल
- भूटान
- श्रीलंका
- म्यांमार
- थाईलैंड

सार्क

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
- स्थापना - 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश
- इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं।
- मुख्यालय - काठमांडू, नेपाल



8 मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन-अपरदित स्थलाकृतियों की विशिष्ट विशेषता/विशेषताएँ निम्नलिखित में से कौन-सी है/हैं?

1. संकरे आधार और चौड़े ऊपरी भाग वाली छत्रक (मशरूम) के आकार की चट्टानों का निर्माण
2. मेज की सतह के समान सपाट शीर्ष वाली अवशिष्ट पहाड़ियों का विकास
3. अलग-थलग स्तंभों (पेडस्टल) के रूप में खड़े चट्टानी अवशेषों का उभरना

- (A) केवल 1
(B) 1 और 2 दोनों
(C) 2 और 3 दोनों
(D) 1, 2 और 3 सभी सही हैं। ✓

हवा द्वारा निर्मित भू-आकृतियाँ

- **अपरदन** - ये आकृतियाँ हवा के कटाव और घर्षण से बनती हैं।
 - **पेडिप्लेन (Pediplain):** कई छोटी-छोटी घाटियों और समतल सतहों के मिलकर बने विस्तृत मैदान।
 - **प्लाय (Playas):** शुष्क क्षेत्रों में बने छोटे-छोटे नमकीन झीलों के तल।
 - **मशरूम रॉक (Mushroom Rock):** हवा द्वारा निचले हिस्से को ज्यादा काटने से बना मशरूम जैसा आकार।
 - **पेडस्टल रॉक (Pedestal Rock):** संकरी नींव और चौड़े ऊपरी हिस्से वाली चट्टान।
 - **यार्डंग (Yardang):** हवा द्वारा काटी गई लम्बी और सँकरी चट्टानें।
 - **डिफ्लेशन होलो (Deflation Hollow):** हवा द्वारा मिट्टी उड़ाने से बनी गहरी गड्ढेनुमा जगह।
 - **ज़ॉइगन (Zeugen):** कठोर और मुलायम परतों के कटाव से बनी चट्टानी संरचना।
- **निक्षेपण** - ये आकृतियाँ हवा द्वारा लाई गई रेत और धूल के जमाव से बनती हैं।
 - **रेत के टीले:** हवा द्वारा उड़ाई गई रेत के ढेर।
 - **बारखान (Barchan):** अर्धचंद्राकार टीले, जैसे जैसलमेर (राजस्थान) में।
 - **सीफ (Seif):** लम्बे और सँकरे टीले जिनमें केवल एक पंख जैसी आकृति होती है।
 - **बजाडा (Bajada):** पहाड़ की तलहटी में जमा रेत और कंकड़ से बनी ढलान।



Pedestal rock



Mushroom rock



Sand dunes

रेगिस्तानी बालुका स्तूपों (Sand Dunes) के प्रकार -

- **अनुदैर्घ्य या रेखीय टीले:** हवा की दिशा में बने लम्बे टीले।
- **अनुप्रस्थ टीले:** हवा की दिशा के लंबवत बने चौड़े टीले।
- **परवल्यिक टीले:** वनस्पति से ढके हुए अर्धचंद्राकार टीले।

9

इन ब्रह्मांडीय परिघटनाओं पर विचार कीजिए:

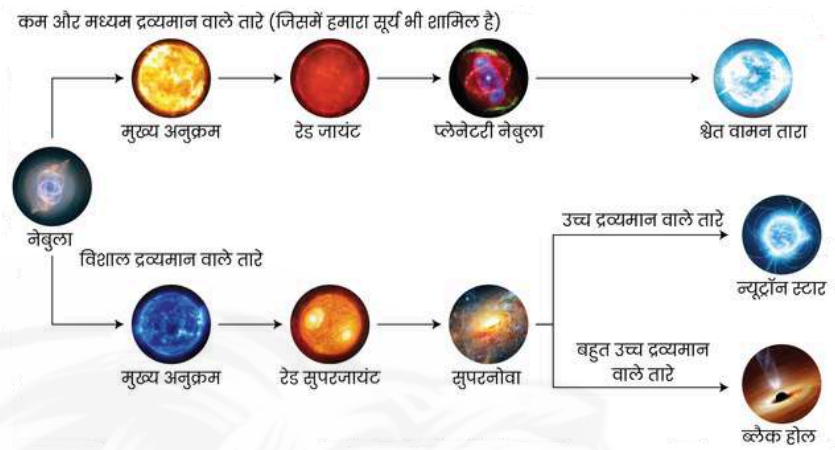
1. ब्लैक होल सीधे अपने घटना क्षितिज से एक्स-रे उत्सर्जित करते हैं।
 2. पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2 ✓
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2



तारे का जीवन चक्र

- **स्टेलर नेबुला:** अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल, जहाँ तारों का जन्म होता है।
- **औसत तारा:** यह मुख्य चरण है, जहाँ तारा लंबे समय तक प्रकाश और ऊर्जा देता है।
- **लाल दानव:** ईंधन खत्म होने पर तारा फैलकर विशाल और लाल हो जाता है।
- **ग्रहों की निहारिका** → श्वेत वामन: अंत में बाहरी परतें हट जाती हैं और केवल एक छोटा, घना और ठंडा केंद्र बचता है।



यदि तारा अत्यधिक विशाल हो:

- विशाल तारा → रेड सुपरजायंट → सुपरनोवा (महाविस्फोट) → न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल।
- **निष्कर्ष:** छोटे तारे अंत में श्वेत वामन बनते हैं, जबकि विशाल तारों का अंत एक भीषण सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में होता है।

10 निम्नलिखित में से कौन-सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्राथमिक विशेषता है?

- (A) उच्च वर्षा वाले घने वन।
- (B) 100-200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ✓
- (C) न्यूनतम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र।
- (D) भारी मानसून वाले तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

वन का प्रकार	विशेषताएँ	भारत में स्थान	पाई जाने वाली वनस्पति
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन	घने और बहु-स्तरीय; पूरे वर्ष हरे-भरे; अधिक वर्षा (>200 सेमी)	पश्चिमी घाट, अंडमान-निकोबार द्वीप, उत्तर-पूर्व भारत	आबनूस, महोगनी, रोज़वुड, रबर, बाँस, सिनकोना
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन (मानसूनी वन)	शुष्क ऋतु में पत्ते गिरते हैं; मध्यम वर्षा (100-200 सेमी); सबसे व्यापक	मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र के कुछ भाग, हिमालय की तलहटी	सागौन, साल, नीम, पीपल, बरगद, चंदन
उष्णकटिबंधीय कंटीले वन	विरल वनस्पति; कम वर्षा (<70 सेमी); शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल, गुच्छ घास	राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा के कुछ भाग, दक्कन पठार	बबूल, कैक्टस, खजूर, कीकर
पर्वतीय (मॉटेन) वन	पहाड़ी क्षेत्रों में; ऊँचाई के अनुसार परिवर्तन; ठंडी जलवायु	हिमालय, नीलगिरि पहाड़ियाँ	चीड़, देवदार, फर, ओक, रोडोडेंड्रॉन
मैंग्रोव वन (ज्वारीय वन)	तटीय/डेल्टा क्षेत्रों में; लवण-सहिष्णु; श्वसन मूल	सुंदरबन (पश्चिम बंगाल), ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात के तटीय क्षेत्र	सुंदरी वृक्ष, नारियल, पाम, मैंग्रोव प्रजातियाँ
तटीय एवं दलदली वन	तटीय निम्नभूमि और दलदली क्षेत्रों में; ज्वार-भाटा से प्रभावित	तटीय क्षेत्र, नदी डेल्टा	मैंग्रोव, पाम, स्कू पाइन



11

भारत में, शोला पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है:

1. शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र
 2. विस्तृत घास के मैदानों से घिरी घाटियों के अवनमनों और मोड़ों में वृक्षों का विकास
 3. सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

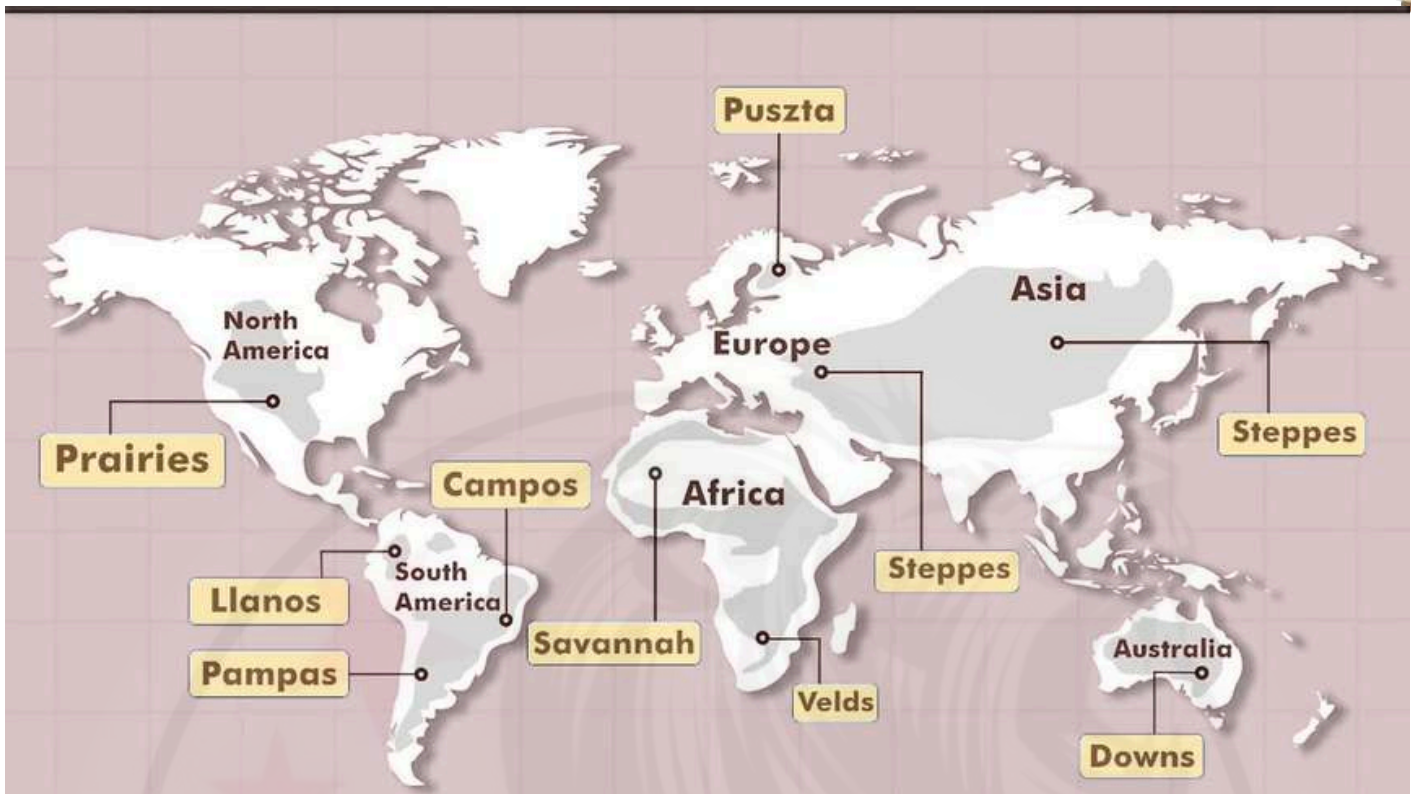
- (A) केवल 2 ✓
 (B) केवल 1 और 3
 (C) केवल 1
 (D) ये सभी

शोला वन

- **विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र:**
 - ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन हैं, जो 2000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर घाटियों में पाए जाते हैं। इनके चारों ओर घास के मैदान होते हैं।
- **भौगोलिक वितरण:**
 - केवल दक्षिण भारत में पाए जाते हैं -
 - कर्नाटक
 - केरल
 - तमिलनाडु (विशेषकर दक्षिणी पश्चिमी घाट की ऊँची पहाड़ियों में)।
- **उच्च स्थानिकता:**
 - यहाँ कई ऐसे पौधे और जानवर मिलते हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका कारण है इनका अलग-थलग रहना और विशिष्ट जलवायु।

- घास के मैदान**
- **उष्णकटिबंधीय:** गर्म जलवायु, लंबी घास, कम पोषण।
 - **समशीतोष्ण:** मध्यम जलवायु, छोटी घास, अधिक पोषण (खेती के लिए उपयुक्त)।

घास के मैदान का प्रकार	विशेषताएँ	नाम	स्थान / देश	अतिरिक्त जानकारी
उष्णकटिबंधीय	ये लंबे, कम पोषक तत्व वाले, हाथी घास होते हैं।	सवाना	अफ्रीका	जानवरों के अत्यधिक शिकार के कारण इसे बिंग गेम देश के नाम से जाना जाता है।
		कम्पोस	ब्राज़ील	-
		लानोस	वेनेजुएला	-
समशीतोष्ण	ये छोटे और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।	प्रेयरी	उत्तरी अमेरिका	इन्हें दुनिया का गेहूँ का भंडार के रूप में जाना जाता है।
		स्टेपीज़	एशिया / यूरोप	-
		वेल्ड्स	दक्षिण अफ्रीका	-
		डाउन्स	ऑस्ट्रेलिया	-
		पुस्ताज	हंगरी	-
		कैंटरबरी	न्यूजीलैंड	-
		पम्पास	अर्जेंटीना	यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा घास, एक पोषण से भरपूर घास, पाई जाती है।



12 किस QUAD देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है?

- (A) जापान
- (B) यूएसए ✓
- (C) भारत
- (D) ऑस्ट्रेलिया

QUAD - चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद

- सदस्य देश - भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), जापान, ऑस्ट्रेलिया

13 किस प्रकार का बादल मुख्य रूप से गरज के साथ आंधी, बिजली, गड़गड़ाहट और भारी बारिश से जुड़ा होता है?

- (A) कपासी-वर्षी (क्यूम्यूलोनिम्बस) ✓
- (B) पक्षाभ (सिरस)
- (C) स्तरी (स्ट्रेटस)
- (D) मध्य-स्तरी (एल्टोस्ट्रेटस)

बादल	विशेषताएँ	ऊँचाई
वर्षा मेघ (निम्बस)	वर्षा उत्पन्न करने वाले; अपारदर्शी; धूसर रंग के।	निम्न-स्तरीय
स्तरी मेघ (स्ट्रेटस)	परतदार बादल।	निम्न-स्तरीय
कपासी मेघ (क्यूम्यूलस)	ऊन या फूलगोभी के आकार के; सपाट आधार वाले।	4000-7000 मीटर, मध्य स्तर
पक्षाभ मेघ (सिरस)	वर्षा का कारण नहीं बनते। पंखुड़ी जैसे आकार के बादल।	8000-12000 मीटर उच्च ऊँचाई
कपासी-वर्षी मेघ (क्यूम्यूलोनिम्बस)	गंभीर मौसम उत्पन्न करने वाले बादल।	व्यापक ऊर्ध्वाधर विकास

वर्षा

- यह वह जल है जो वायुमंडल से वर्षा के रूप में किसी विशेष समयावधि और क्षेत्र में पृथ्वी की सतह पर गिरता है।

वर्षा के प्रकार

- सामान्य वर्षा:** यह तब होता है जब पृथ्वी की सतह सूर्य द्वारा गर्म होती है।
- पर्वतीय वर्षा:** यह वह वर्षा होती है जब आर्द्र वायु को पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है।



पर्वतीय वर्षा के पवनमुखी और पूरबमुखी पक्ष

1. पवनाभिमुख ढाल: यह पर्वत का वह हिस्सा है जो हवा की दिशा में होता है। यहाँ हवा ऊपर चढ़ती है और ठंडी होती है, जिससे भारी वर्षा होती है। उदाहरण: पश्चिमी घाट

2. प्रतिपवन ढाल: यह पर्वत का वह हिस्सा है जो हवा की दिशा से दूर होता है। यहाँ कम वर्षा होती है क्योंकि हवा पहले पवनमुखी पक्ष पर आर्द्रता खो देती है और फिर सूखा होकर उतरती है। इसे वर्षा-छाया क्षेत्र (रेन-शैडो) भी कहा जाता है। उदाहरण: पश्चिमी घाट का प्रतिपवन ढाल

- चक्रवाती वर्षा:** यह वर्षा का एक प्रकार है जो तब होती है जब गर्म, आर्द्र वायु, ठंडी, शुष्क वायुमंडल से मिलती है।

14 पछुआ पवनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

I. यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के बीच पाई जाती है।

II. यह एक स्थानीय पवन है।

(A) केवल I ✓

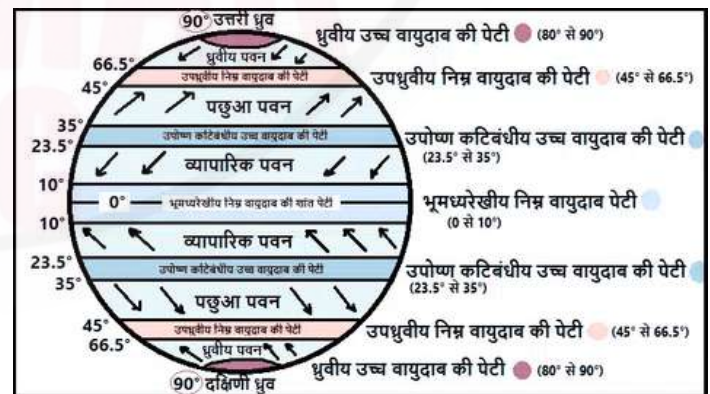
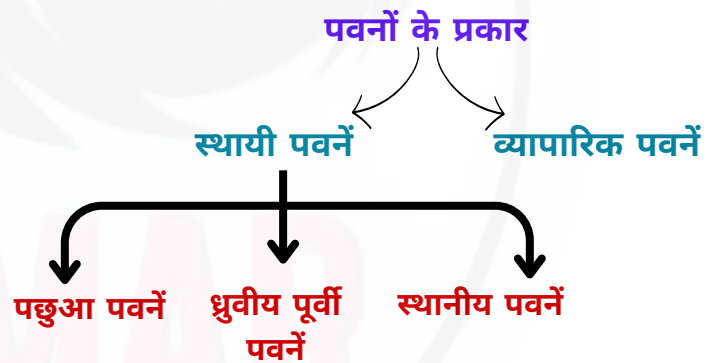
(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

डोलड्रम क्षेत्र, जिसे अंतः-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) भी कहा जाता है, लगभग भूमध्य रेखा के 5° उत्तर और 5° दक्षिण के बीच स्थित है।

- उच्च दबाव** = शांत, साफ, शुष्क।
- निम्न दबाव** = बादलों वाला, वर्षा वाला, तूफानी।
- पवन** = अंतर को संतुलित करने का प्रकृति का तरीका, हमेशा उच्च दबाव (HP) → निम्न दबाव (LP) की ओर बहती है।



- पवन का विक्षेपण कोरिओलिस बल/फेरल के नियम और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जो पवन की गति पर निर्भर करता है।
- पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं।
- कोरिओलिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और पवन की गति के साथ बढ़ता है।
- अश्व अक्षांश** 30° उत्तर/दक्षिण में स्थित शांत, उच्च-दाब वाले क्षेत्र हैं, जो कमजोर पवनों और शुष्क जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं।

पूर्वी पवनें

- ये वे स्थायी पवनें हैं जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं।
- अवस्थिति
- लगभग 30° अक्षांश (उत्तर और दक्षिण) और भूमध्य रेखा के बीच पाई जाती हैं।
- उत्तरी गोलार्ध में उत्तर-पूर्व से और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण-पूर्व से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं।

कारण

- कोरिओलिस प्रभाव (पृथ्वी के घूर्णन) और असमान तापन के कारण उत्पन्न होती हैं।

पछुआ पवनें

- पछुआ पवनें वे पवनें हैं जो मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं।
- अवस्थिति
- 30° और 60° अक्षांश (दोनों गोलार्धों में) के बीच बहती हैं।
- वे उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण-पश्चिम से और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर-पश्चिम से आती हैं।

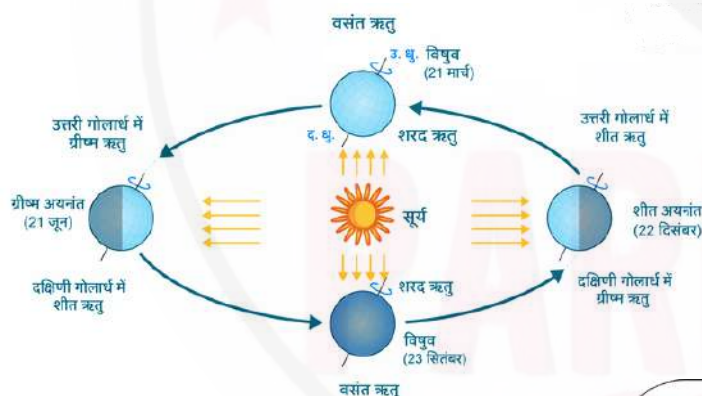
कारण

- कोरिओलिस प्रभाव के कारण ये पवनें पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं।

15 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण कौन सी घटना होती है?

- (A) ज्वार का निर्माण
(B) मौसम के पैटर्न में बदलाव
(C) दिन की लंबाई
(D) ऋतुओं का घटित होना ✓

- पृथ्वी का 23.5° का झुकाव कक्षीय तल के साथ 66.5° का कोण बनाता है, और यह झुकाव ही विश्व भर में ऋतुओं और जलवायु भिन्नता का मूल कारण है।



- ग्रीष्म अयनांत 21 जून** को होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन को चिह्नित करता है क्योंकि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है।
- शीत अयनांत 22 दिसंबर** को होता है, क्योंकि सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है।
- विषुव (21 मार्च और 23 सितंबर)** के दौरान, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं।

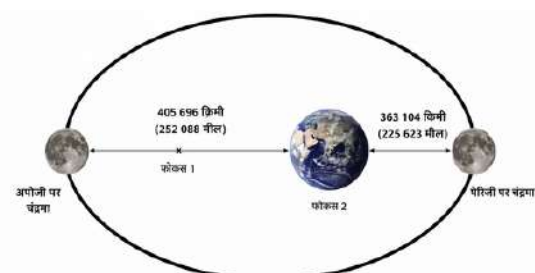


दिन की लंबाई घूर्णन द्वारा निर्धारित होती है।

- चंद्रमा की कक्षा में **27 दिन** लगते हैं, जिसमें अपभू सबसे दूर का बिंदु है और उपभू पृथ्वी के सबसे निकट का बिंदु है।
- हमारे सौर मंडल में केवल दो ग्रह पूर्व से पश्चिम (प्रतिगामी घूर्णन) की ओर घूमते हैं - **शुक्र** और **अरुण**।



- 1 अप्रैल, 2026 को प्रक्षेपित किया गया नासा का **आर्टेमिस II मिशन**, 50 से अधिक वर्षों में पहला मानवयुक्त चंद्र फ्लाईबाई था।
- इस 10-दिवसीय मिशन ने ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार चार अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक चंद्रमा के चारों ओर ले जाकर, भविष्य में चंद्रमा पर उतरने और अंततः मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए प्रणालियों का परीक्षण किया।



16

'मैत्री सेतु' फेनी नदी पर बना एक पुल है, जो भारत के त्रिपुरा को किस देश से जोड़ता है?

- (A) म्यांमार
- (B) नेपाल
- (C) भूटान
- (D) बांग्लादेश ✓

- मैत्री सेतु 1.9 किमी लंबा है और 2020 के आसपास बनकर तैयार हुआ था।
- त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।



17

निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सूर्यताप की भिन्नता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है?

- (A) किसी क्षेत्र में जल निकायों की उपस्थिति ✓
- (B) पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना
- (C) वायुमंडल की पारदर्शिता
- (D) सूर्य की किरणों का झुकाव कोण

सूर्यताप का प्रभाव

- **भूमध्य रेखा पर:** बादलों की उपस्थिति के कारण सूर्य की रोशनी कम पड़ती है।
- **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में:** न्यूनतम बादल आवरण के कारण सूर्य की रोशनी अधिकतम होती है।
- एल्बिडो सतह के परावर्तन को संदर्भित करता है; ताजी बर्फ का एल्बिडो अधिक होता है और डामर का एल्बिडो बहुत कम होता है।
 - पेड़ों और महासागरों दोनों का एल्बिडो कम होता है, लेकिन महासागर वनों की तुलना में और भी कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं।



18

स्तंभ A (विनाशन प्रक्रियाएँ)

- A) अपक्षय
- B) वृहद संचलन
- C) अपरदन एवं परिवहन
- D) अनाच्छादन (समग्र प्रक्रिया)
- (A) A-2, B-3, C-1, D-4 ✓
- (B) A-2, B-1, C-3, D-4
- (C) A-4, B-3, C-2, D-1
- (D) A-1, B-2, C-3, D-4

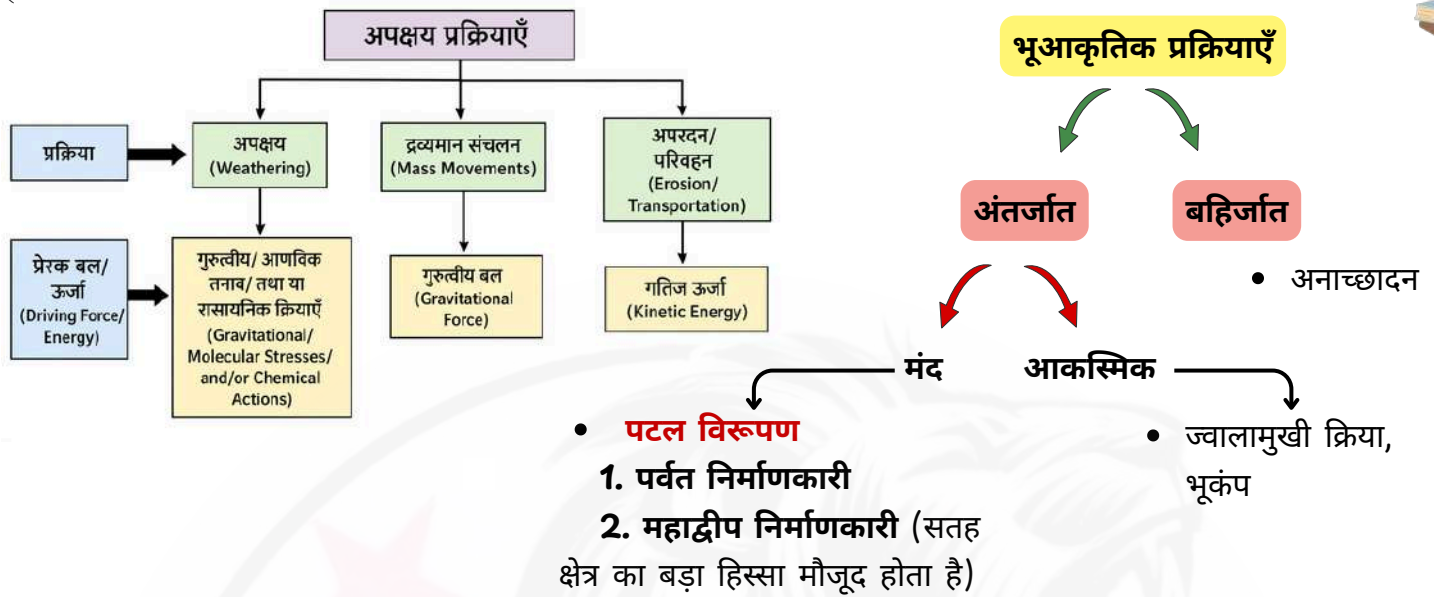
स्तंभ B (उनके प्रेरक बल/ऊर्जा)

- 1. गतिज ऊर्जा
- 2. गुरुत्वाकर्षण/आणविक प्रतिकूल/रासायनिक क्रियाएँ
- 3. गुरुत्वाकर्षण बल
- 4. पृथ्वी की सतह पर कार्यरत बाह्य बल

अपशल्कन गुंबदों में "टॉर" और गोलाकार पहाड़ी चोटियाँ पाई जाती हैं।



- **अपक्षय स्वस्थाने** (अपनी जगह पर) कार्य करता है और अपरदन के लिए एक पूर्व-शर्त है: -
 - **भौतिक अपक्षय** में तापीय विस्तार और तुषार वेजिंग (बर्फ का शामिल होना) शामिल हैं।
 - **रासायनिक अपक्षय** में जलयोजन (जल), विलयन, ऑक्सीकरण, अपचयन और कार्बोनेटीकरण शामिल हैं।
 - **जैविक अपक्षय** में पौधे और जानवर शामिल हैं।



- **वृहत संचलन (MM)** को **मंद** (विसर्पण, मृदा-प्रवाह, अवसर्पण) और **तीव्र** (भू-प्रवाह, पंक प्रवाह, भूस्खलन, हिमस्खलन) में वर्गीकृत किया गया है।
 - वृहत संचलन हमेशा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अपक्षय इसके लिए कोई पूर्व-शर्त नहीं है, लेकिन यह नीचे की ओर संचलन के लिए सामग्री तैयार करके ढलानों को अधिक सुभेद्य (संवेदनशील) बनाता है।

- 19** निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
- कथन 1: थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में महत्वपूर्ण अंतर होता है।
- कथन 2: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में भारी भिन्नता पाई जाती है।
- (A) केवल कथन 1 सही है। ✓
- (B) केवल कथन 2 सही है।
- (C) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
- (D) न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है।

- दैनिक तापांतर दिन-रात के अंतर को संदर्भित करता है।
- वार्षिक तापांतर वार्षिक अंतर को संदर्भित करता है।
- महाद्वीपीयता के कारण अत्यधिक तापमान भिन्नता होती है, जबकि तटीय क्षेत्र समुद्र के समकारी प्रभाव का अनुभव करते हैं।

- 20** काल्डेरा को किस प्रकार की भूवैज्ञानिक विशेषता के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जाता है, जिसका निर्माण ज्वालामुखीय मैग्मा कक्ष के खाली होने और धंसने से होता है?
- (A) मैग्मा कक्ष के धंसने के बाद निर्मित विशाल ज्वालामुखीय क्रेटर ✓
- (B) छोटे शंकु के आकार का ज्वालामुखी
- (C) अंतःसमुद्री गर्त
- (D) लावा पठार

- मिश्रित ज्वालामुखी पाइरोक्लास्टिक मलबा उत्सर्जित करते हैं।
- **अम्लीय मैग्मा** अत्यधिक श्यान (गाढ़ा) होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और घनत्व कम होता है।
- **क्षारीय मैग्मा** की श्यानता कम होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है, और घनत्व उच्च होता है।
- **मौना लोआ** एक बड़े शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है।
- **स्ट्राम्बोली** को "भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ" के रूप में जाना जाता है।



हॉटस्पॉट ज्वालामुखी

- **अवस्थिति:** ये प्रायः केवल प्लेट सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य में भी पाए जाते हैं।
- **उदाहरण:** हवाई द्वीप (प्रशांत प्लेट), येलोस्टोन (उत्तरी अमेरिका)।
- इसकी उत्पत्ति मेंटल में होती है, जहाँ पृथ्वी के अंदर गहराई से आने वाली ऊष्मा के कारण चट्टानें पिघलती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं।

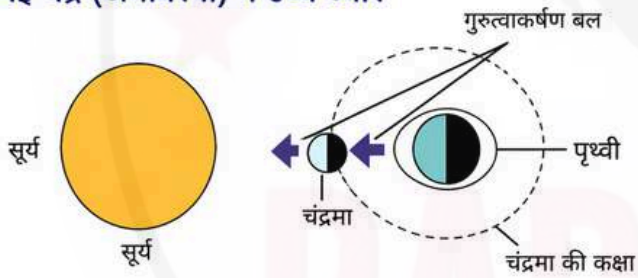
शील्ड ज्वालामुखियों में अत्यधिक तरल लावा होता है।

21

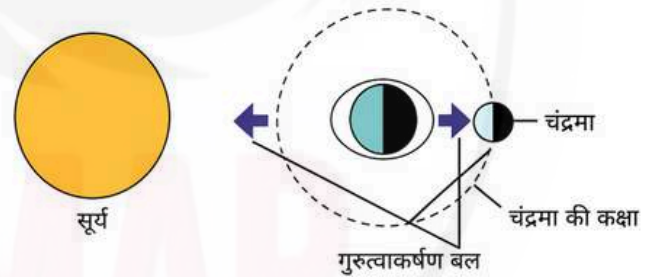
पृथ्वी पर समुद्री ज्वार-भाटा का प्राथमिक कारण क्या है, जो दुनिया भर में समुद्र के स्तर में नियमित वृद्धि और गिरावट का कारण बनता है?

- (A) चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ✓
- (B) हवा के पैटर्न
- (C) कोरिओलिस बल
- (D) समुद्र तल भू-आकृति

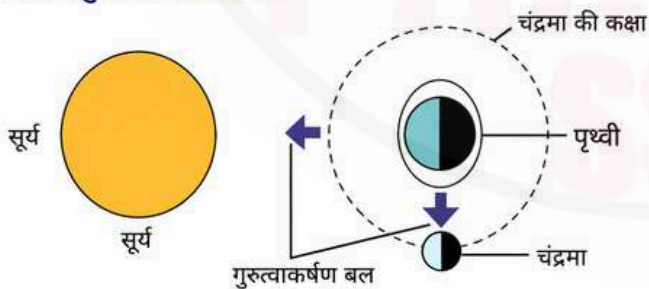
नई चंद्र (अमावस्या) में उच्च ज्वार



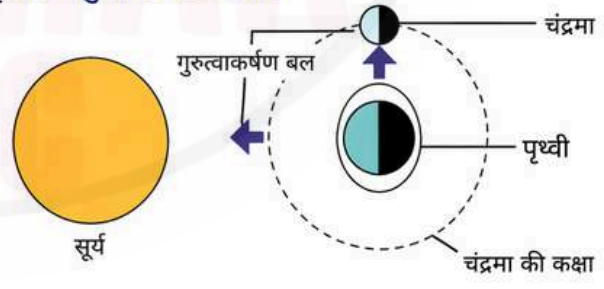
पूर्णिमा में उच्च ज्वार



प्रथम चतुर्थी में नीच ज्वार



तृतीय चतुर्थी में नीच ज्वार



चंद्र कला	संरेखण	ज्वार का प्रकार	ग्रहण की संभावना
अमावस्या (नया चाँद)	सूर्य-चंद्रमा-पृथ्वी	वृहत ज्वार	सूर्य ग्रहण
पूर्णिमा (पूर्ण चाँद)	सूर्य-पृथ्वी-चंद्रमा	वृहत ज्वार	चंद्र ग्रहण
प्रथम/तृतीय चतुर्थांश	सूर्य और चंद्रमा 90° पर	लघु ज्वार	कोई ग्रहण नहीं



छाया का प्रकार	अंधकार	कारण	उदाहरण
प्रच्छाया (Umbra)	पूर्णतः अंधकारमय	प्रकाश पूरी तरह से अवरुद्ध	पूर्ण सूर्य ग्रहण
उपछाया (Penumbra)	आंशिक अंधकारमय	प्रकाश आंशिक रूप से अवरुद्ध	आंशिक सूर्य ग्रहण
प्रतिछाया (Antumbra)	प्रकाश का वलय	वस्तु प्रकाश स्रोत से छोटी होती है, किनारे दिखाई देते हैं	वलयकार सूर्य ग्रहण

- दैनिक ज्वार में प्रतिदिन 1 उच्च ज्वार (HT) और 1 निम्न ज्वार (LT) आता है।
- अर्ध-दैनिक ज्वार में प्रतिदिन 2 HT और 2 LT आते हैं।



"लाल चाँद" शब्द चंद्र परिघटनाओं से संबंधित है।



THE END

PARMAR MATHS FOUNDATION
VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR MATHS

Course Features

- RECORDED LECTURES BY BHUPESH SIR
- QUICK REVISION POINTS IN VIDEO FORMAT
- 100% SYLLABUS COVERAGE [PRE+MAIN]
- SMART TRICKS AND LOGICAL APPROACH
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹999/-
Validity 12 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹199
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹599
"PARMATHSFUNDATION"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

PARMAR MATHS REVISION
VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REVISION

Course Features

- RECORDED LECTURES BY BHUPESH SIR
- COMPLETE SYLLABUS IN 150 HOURS
- UPDATED & RELEVANT CONTENT
- TYPE-WISE & LEVEL-WISE QUESTIONS
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹499/-
Validity 6 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹149
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹149
"PARMATHSREVISION"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

PARMAR REASONING REVISION
VOD BATCH THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REVISION

Course Features

- RECORDED LECTURES BY KAMAL SIR
- COMPLETE SYLLABUS REVISION IN MINIMUM TIME
- UPDATED & EXAM-ORIENTED CONTENT
- TYPE-WISE & LEVEL-WISE PRACTICE QUESTIONS
- SMART TRICKS FOR FAST SOLVING

Fees ₹399/-
Validity 6 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹149
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹149
"PARMARREASONING"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

PARMAR REASONING
FOUNDATION VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REASONING

Course Features

- RECORDED LECTURES BY KAMAL SIR
- CONCEPT BUILDING FROM BASIC TO ADVANCED LEVEL
- 100% SYLLABUS COVERAGE [PRE+MAIN]
- SMART TRICKS & LOGICAL APPROACH
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹699/-
Validity 12 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹599
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹199
"PARMARREASONING"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

MEGA COMBO BATCH

PARMAR GK BATCH 4.0
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR GK

PARMAR MATHS FOUNDATION
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR MATHS

PARMAR ENGLISH BATCH 2.0
FOR ALL SSC EXAMS 2025

PARMAR REASONING
FOUNDATION VOD BATCH

Fees ₹1749/-
BATCH VALIDITY ONE YEAR

VOUCHER

ALL USER OFFER PRICE ₹1599

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

PYQ SERIES PART-6
BILINGUAL DIGITAL NOTES
GK PYQ NOTES + ENGLISH PYQ NOTES

FEATURES

- STRUCTURED BILINGUAL NOTES
- EXAM ORIENTED CONTENT BY PARMAR SIR
- BASED ON LATEST PATTERN
- COVERS ALL SSC EXAMS

Fees ₹149/-
VALIDITY 2 YEARS

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

